



Centro de Instrução Almirante Alexandrino
Tudo pela pátria, rumo ao mar.

EE-2111-0308
ANEMÔMETROS





1.0 - ANEMÔMETRO TIPO “B”





INTRODUÇÃO

- OBS: Nos navios de origem Americana os circuitos são identificados pelas designações “HE” intensidade do vento e “HD” direção do vento



1.1- COMPONENTES BÁSICOS

- Detetor:

É uma unidade de propósito duplo empregando síncros (2) tipo “1HG” para detetar e transmitir valores de direção e velocidade do vento para o transmissor.



1.1- COMPONENTES BÁSICOS

- Sensor de direção:

Consiste de um transmissor síncro montado em um suporte vertical, cujo rotor está acoplado mecanicamente a aleta.





1.1- COMPONENTES BÁSICOS

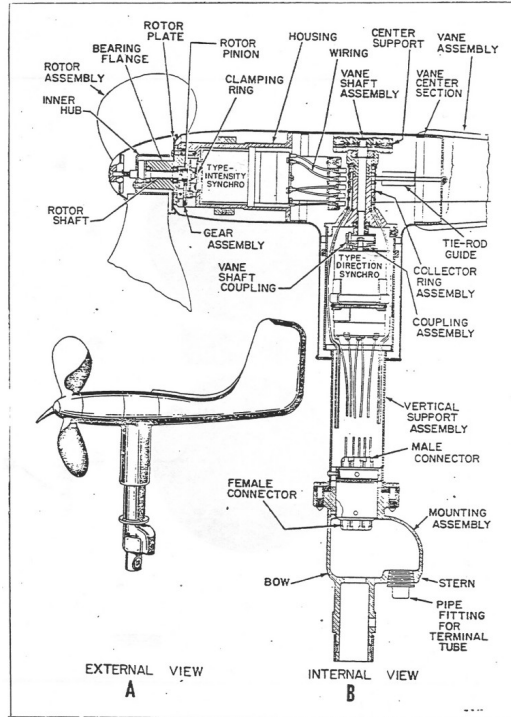


Fig. 2 - Detetor de direção e velocidade do vento



1.1- COMPONENTES BÁSICOS

- Sensor de velocidade:

Consiste de um transmissor síncro montado dentro de um alojamento, na cabeça da aleta, cujo rotor está engrazado a um conjunto tipo hélice.

Notas:

1ª - Nos navios de médio porte é comum se instalar dois detetores um em cada verga do mastro principal enquanto um está em uso o outro está na reserva.

2ª – As ligações elétricas para o sensor de velocidade são feitas por meio de aneis coletores e escovas.



1.1- COMPONENTES BÁSICOS

- Transmissor:

Consiste de duas unidades distintas um conjunto de velocidade e um conjunto d direção.

Estes conjuntos estão contidos em uma caixa metálica, para instalação em antepara.

Geralmente são instaladas na P.C.I (Praça de Comunicações Interiores).



1.1- COMPONENTES BÁSICOS

- Indicador:

Consiste de uma unidade com dupla função composta por um conjunto de direção e outro de velocidade do vento. Os conjuntos são idênticos, exceto quanto aos mostradores (DIAIS).

Os síncros utilizados nos indicadores são receptores do tipo 1 F.

O dial de direção do vento é graduado em intervalos de 10° , de 0° a 360° .



1.1- COMPONENTES BÁSICOS

O dial de velocidade do vento é graduado em intervalos de 5 nós, de 0 a 100 nós.

Os diais e os ponteiros são iluminados com luz vermelha.

A iluminação para cada subconjunto é fornecida por duas lâmpadas em paralelo, alimentadas de um transformador de 115 volts/6 volts, existente no interior de caixa do equipamento



1.1- COMPONENTES BÁSICOS

- Conjunto de direção:

Consiste de um servo-sistema composto por um transformador de controle (1HCT), um amplificador, um motor de acompanhamento e um transmissor síncro (5 HG).



1.1- COMPONENTES BÁSICOS

- Conjunto de velocidade:

Consiste de um servossistema composto por um receptor síncro (1F), um integrador mecânico (tipo disco de fricção e rolete), um motor síncrono (velocidade constante) e um transmissor síncro (5 HG).



1.2-VARIAÇÕES DO TIPO B

- Tipo B1 :

Neste sistema a transmissão entre as unidades é feita através de sistema síncro.

Ex: Tipo B .



1.2-VARIAÇÕES DO TIPO B

- Tipo B2 :

Este sistema utiliza um magneto para detetar a velocidade do vento e um síncro para detetar a direção do vento.

Ex: Sistema aerovane.

- Nota: Ambos os tipos são fabricados pela BENDIX.



1.3 DETETOR DE VELOCIDADE

- Funcionamento do detetor

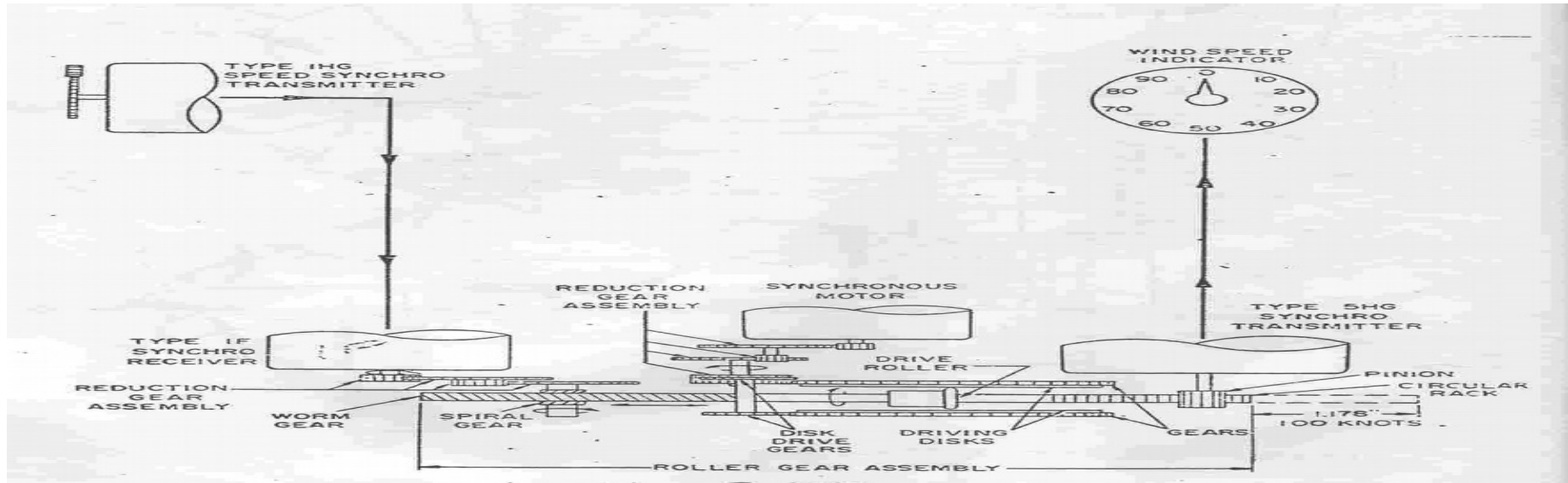
Detetor de velocidade.

Consiste de um transmissor síncro que está montado na cabeça da aleta através de um jogo engrenagem de modo que o eixo do motor síncrono gire uma vez para cada 12,5 vezes que a hélice. A alimentação é através de anéis coletores e sua saída nos enrolamentos é enviada para um receptor síncrono.



1.4-SERVOSSISTEMA DE VELOCIDADE

- ANALISE DO DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SUB-CONJUNTO DE VELOCIDADE.





1.4-SERVOSSISTEMA DE VELOCIDADE

- Notas:

1ª - Os síncros utilizados nos indicadores são receptores do tipo 1 F.

2ª - A iluminação para cada conjunto é feita por duas lâmpadas de 6 volts ligadas em paralelo.

Obs: A unidade possui um transformador de 115 volts/6 volts.

3ª O indicador possui um botão para controlar a intensidade da iluminação (REOSTATO).



1.3-DETETOR DE DIREÇÃO

- Princípio de funcionamento do detetor de direção

Consiste de transmissor síncrono no suporte vertical do conjunto detetor que é alinhado com a direção do vento em relação a proa do navio, sendo esta a sua referência 0° de ângulo, e polpa 180° . Recebe alimentação 115/60Hz no rotor e sua saída através de S1, S2 e S3 indica a posição do detetor em relação a proa do navio.



1.5 SERVOSSISTEMA DE DIREÇÃO

- Constituído por um síncro 18CT4, um amplificador magnético, um servo-motor, um síncro transmissor 31TX4 e um síncro transmissor 37TX6.



1.5 SERVOSISTEMA DE DIREÇÃO

- Funcionamento do servo sistema de direção.

Teoria de funcionamento:

O sinal proveniente do detetor (sensor de direção) controla um motor de acompanhamento através de um servo-sistema, (CT-Amp.-Motor).



1.5 SERVOSISTEMA DE DIREÇÃO

O motor através de engrenagens movimentada (posiciona) o rotor de um transmissor síncro e ao mesmo tempo envia um sinal de resposta (mecânico) ao rotor do C.T.

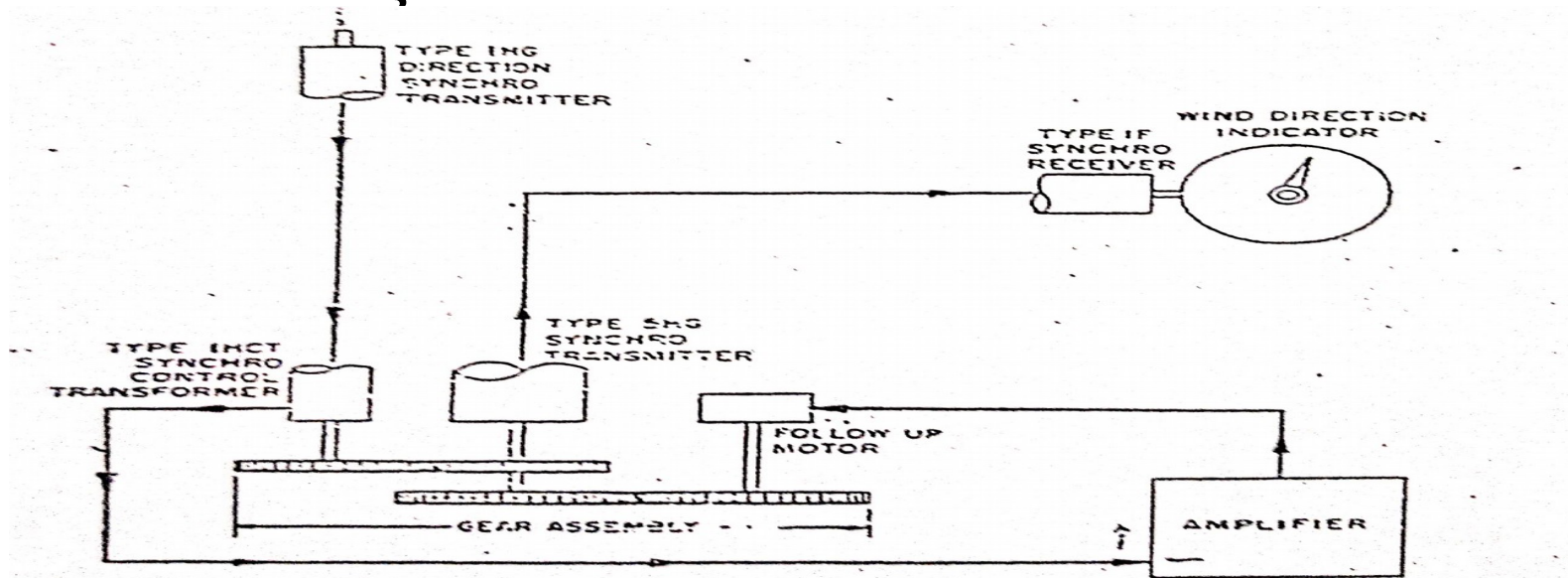
O transmissor síncro por sua vez envia um sinal elétrico ao síncro receptor do indicador, proporcional ao ângulo do vento.

O dial de direção do vento é graduado em intervalos de 10° , de 0° a 360° .



1.5 SERVOSISTEMA DE DIREÇÃO

- ANALISE DO DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SUB-CONJUNTO DE DIREÇÃO.





2.0 - ANEMÔMETRO TIPO “F”

- 2.1- Componentes básicos;
- 2.2- Funcionamento de detector;
- 2.3- Funcionamento do servossistema de velocidade; e
- 2.4- Funcionamento do servossistema de direção.





2.0 - ANEMÔMETRO TIPO “F”

- Introdução.

O sistema tipo “F” é uma variação moderna do sistema tipo “B”.

O princípio de funcionamento dos síncros do tipo F é a do transformador.



2.0 - ANEMÔMETRO TIPO “F”

- Além de fornecer sinais síncros de 60 Hz convencionais, fornece também:

Sinais síncros de 400 Hz não amortecidos para operar os computadores de bordo, utilizados nos modernos sistemas de armas e processamento de dados táticos.

Sinais síncros de 400 Hz amortecidos para operar os indicadores tipo F/400.



2.0 - ANEMÔMETRO TIPO “F”

- Notas:

Alimentação – 115V 60Hz e 115V 400Hz;

Fabricante : BENDIX; e

O amortecimento dos sinais é feito através de engrenagens redutoras.



2.1 - COMPONENTES BÁSICOS

- INDICADOR DE DIREÇÃO E VELOCIDADE DO VENTO.

.VELOCIDADE

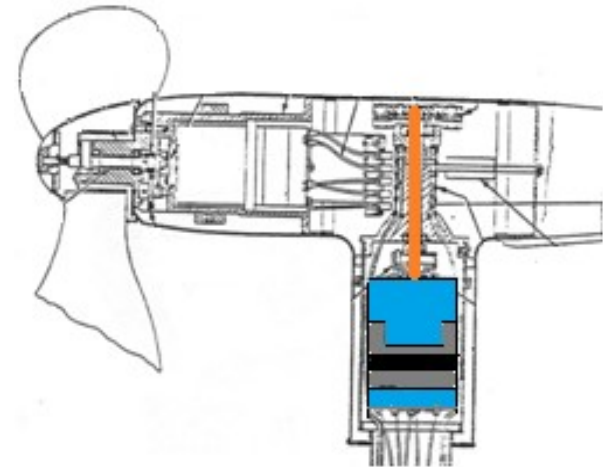
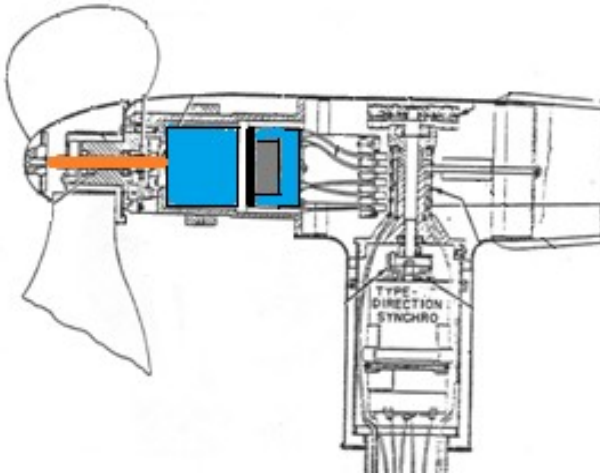
.DIREÇÃO





2.1 - COMPONENTES BÁSICOS

- a) Detector de velocidade e direção do vento:
Esta unidade é semelhante a do tipo “B” a única diferença é que utiliza síncros de 400Hz tipo 18CX4.





2.1 - COMPONENTES BÁSICOS

b) Transmissor de velocidade e direção do vento:

Esta unidade possui dois conjuntos como no tipo B.



2.1 - COMPONENTES BÁSICOS

c) Conjunto de direção :

É constituído por:

Um síncro 18CT4;

Um amplificador magnético;

Um servo motor;

Um síncro transmissor 31TX4; e

Um síncro transmissor 31TX6.



2.1 - COMPONENTES BÁSICOS

- d) Conjunto de velocidade
É constituído por:
- Um síncro 18CT4;
- Um servo motor;
- Um motor síncrono de velocidade constante;
- Um integrador mecânico do tipo disco de fricção e rolete;
- Um síncro transmissor 31TX4; e
- Um síncro transmissor 31TX6.



2.1 - COMPONENTES BÁSICOS

e) Indicador de velocidade e direção do vento:

Os indicadores do anemômetro tipo “F”, são semelhantes ao do tipo “B”.

Dial de direção: 0 a 360° c/intervalo de 10°.

Dial de Velocidade: 0 a 100 nós c/ intervalos de 5 nós.





2.1 - COMPONENTES BÁSICOS

O sistema tipo “F” utiliza dois (2) tipos de indicadores:

- Tipo F/60 – utiliza síncros receptores tipo 18TR6, alimentados com 115V 60Hz.
- Tipo F/400 – utiliza síncros receptores tipo 18TR4, alimentados com 115V 400Hz.



2.2- DETECTOR

- FUNCIONAMENTO DO DETECTOR:

É um instrumento duplo para transmitir sinais de direção e velocidade do vento. Possui uma hélice para velocidade do vento e uma aleta aerodinâmica para direção do vento.



2.3 - FUNCIONAMENTO

SERVOSSISTEMA DE VELOCIDADE:

Propósito:

Recebe a rotação da hélice do detetor e converte esta rotação da hélice do detetor e converte esta rotação em deslocamentos angulares proporcionais de modo que transmitido a um indicador a presente velocidade do vento.



2.3 - SERVOSSISTEMA DE VELOCIDADE

- PARTES COMPONENTES DO SERVO DE VELOCIDADE DO TIPO “F”:

CT DETETOR DE ERRO;

SERVO AMPLIFICADOR (AMP. MAGNÉTICO);

REDUTOR DE ERRO (MOTOR DE ACOMPANHAMENTO);

INTEGRADOR MECÂNICO;

FC MOTOR DE FREQUÊNCIA CONSTANTE;

TX DE 60 Hz;e

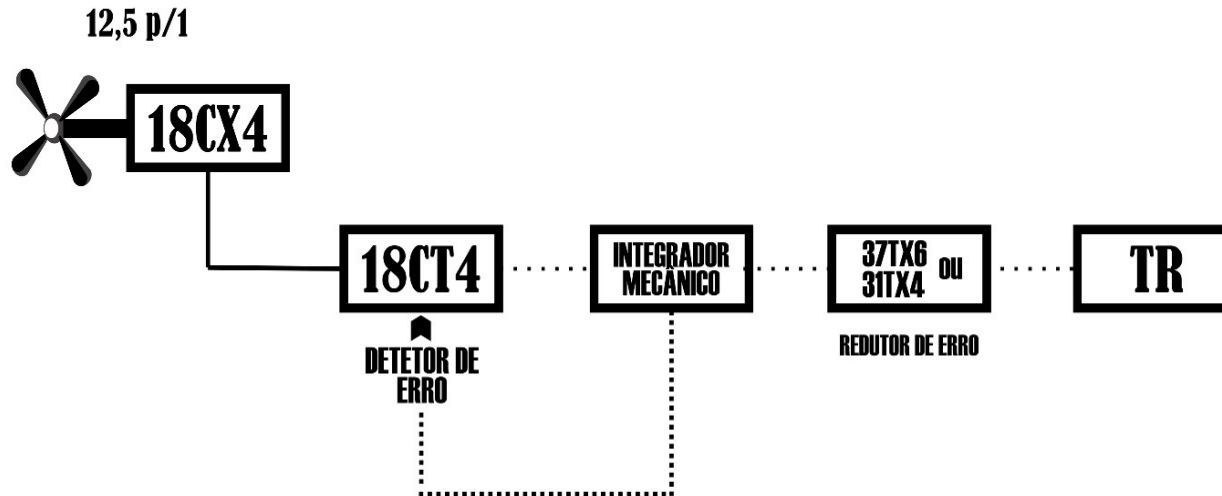
TX DE 400 Hz.



DIAGRAMA EM BLOCO

- SERVO DE VELOCIDADE.

Diagrama em Bloco do Servo de Velocidade Anemômetro TIPO F





2.3-SERVOSSISTEMA DE VELOCIDADE

- **SERVOSSISTEMA DE VELOCIDADE.**

Teoria de funcionamento:

O sinal proveniente do sensor de velocidade (detetor) controla um servo motor, através de um servossistema (CT- Amplificador.-magnético servo motor).

O servo motor por sua vez posiciona o rolete sobre o disco de fricção e envia uma resposta ao CT .



2.3-SERVOSSISTEMA DE VELOCIDADE

- **SERVOSSISTEMA DE VELOCIDADE.**

O rolete, através da cremalheira e um pinhão, aciona (posiciona) o rotor de dois (2) transmissores síncros (37Tx6 e 31Tx4) .

Os transmissores síncros enviam sinais elétricos, proporcionais a velocidade do vento aos seus indicadores.

OBS. O integrador mecânico converte o movimento rotativo do sensor em movimento angular proporcional.



2.3 – SERVOSISTEMA DE VELOCIDADE

Teoria de funcionamento:

O TR recebe movimentos rotativos do TX de velocidade do detetor (aleta do detetor) .

O integrador mecânico converte os movimentos rotativos angular proporcional e o TX transmite este deslocamento para o TR do indicador instalado remotamente.



2.4-SERVOSSISTEMA DE DIREÇÃO

Propósito:

O servossistema de velocidade recebe um sinal proporcional da aleta tornando-os adequados para posicionar os indicadores do vento.

O sinal que vem do TX fica na aleta aerodinâmica.



2.4 – SERVOSISTEMA DE DIREÇÃO

- CONJUNTO DO SERVO DE DIREÇÃO
CONSISTE DE:
CT TRANSFORMADOR DE CONTROLE;
MOTOR DE ACOMPANHAMENTO (FOLLOW-UP);
TX TRANSMISSOR;
AMPLIFICADOR;



2.4 – SERVOSISTEMA DE DIREÇÃO

TX = GS;

TR = MS;

FEEDBACK REPOSTA PARA ANULAR O SINAL DE ERRO DO CT; e

FOLLOW – UP (MOTOR DE ACOMPANHAMENTO).



2.4 - FUNCIONAMENTO

- **SERVOSSISTEMA DE DIREÇÃO.**

Teoria de funcionamento:

O sinal proveniente do sensor de direção 18CX4 (detetor), controla um servo motor(detetor de erro), através de um servossistema composto por um 18CT4, um amplificador magnético e o próprio servo-motor.



2.4 - FUNCIONAMENTO

- **SERVOSSISTEMA DE DIREÇÃO.**

O servo motor aciona (posiciona) dois (2) transmissores síncros (37Tx6 e 31Tx4) e ao mesmo tempo envia um sinal de resposta (mecânica) ao Transformador de Controle 18CT4.

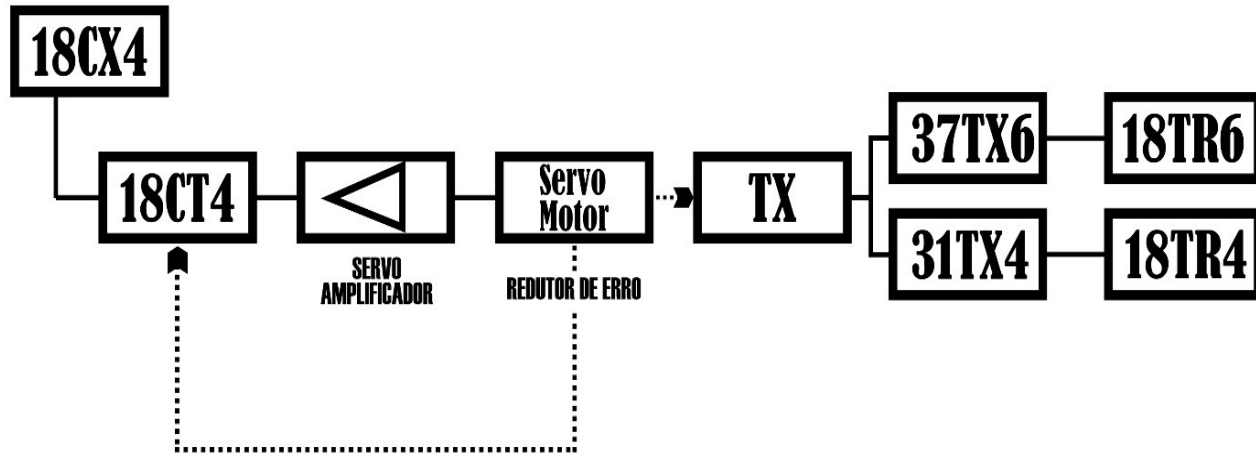
Os transmissores síncros enviam sinais elétricos, proporcionais ao ângulo do vento, aos seus indicadores.



2.4 – SERVOSISTEMA DE DIREÇÃO

- DIAGRAMA EM BLOCO.

**Diagrama em Bloco do Servo de Direção
Anemômetro TIPO F**



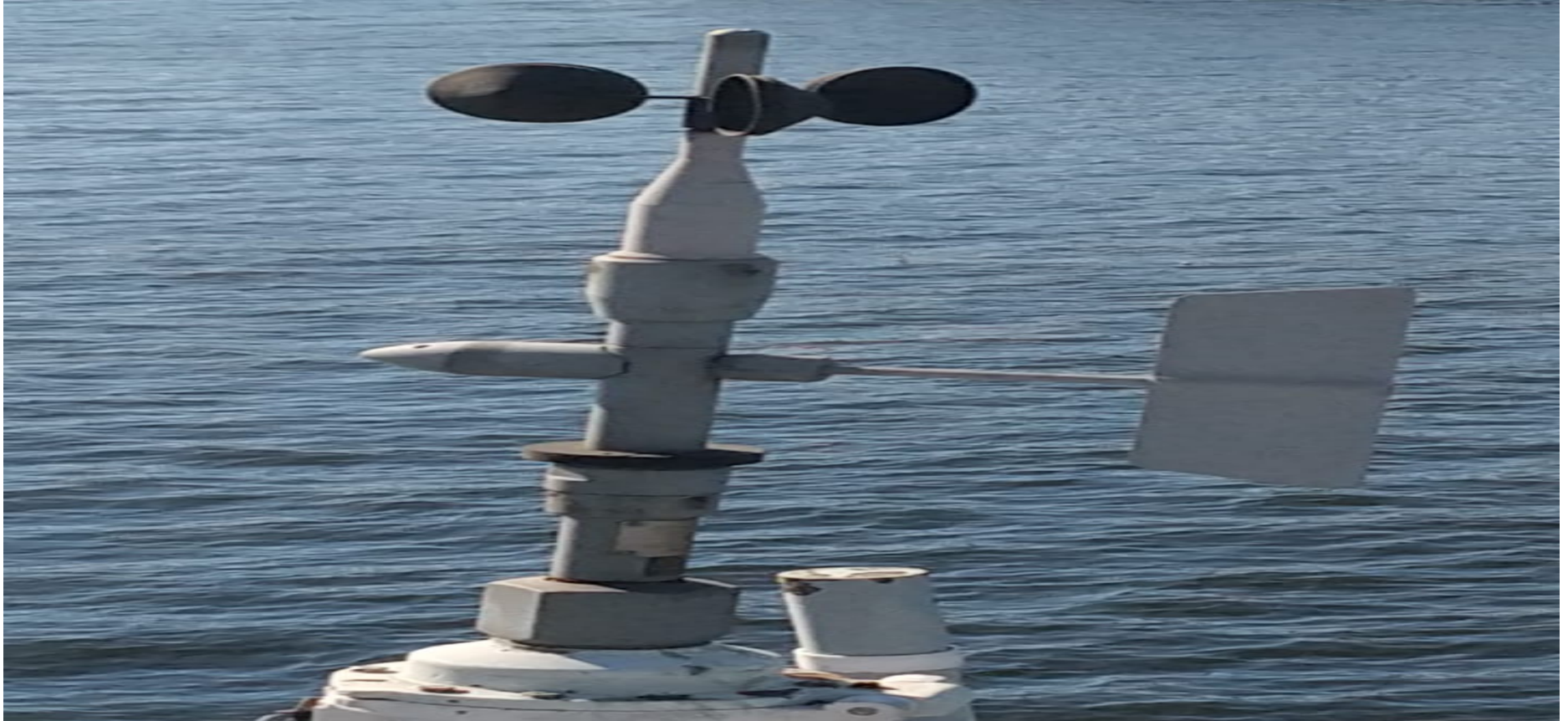


2.4 - FUNCIONAMENTO

É ESSENCIALMENTE UM CIRCUITO SERVO AMPLIFICADOR USANDO UM TRANSFORMADOR DE CONTROLE (18CT4) COM RECEPTORES(18TR6 e 18TR4) PARA OS SINAIS DE DESLOCAMENTO ANGULAR REPRESENTANDO A POSIÇÃO DA ALETA.



CAP. 3 EVERSHED





3.0 - ANEMÔMETRO EVERSHED

- 3.1- Componentes básicos;
- 3.2- Funcionamento do detetor;
- 3.3- Funcionamento do servossistema de velocidade; e
- 3.4- Funcionamento do servossistema de direção.



3.0-ANEMÔMETRO TIPO EVERSHED

FINALIDADE:

- Os anemômetros utilizados nas Fragatas e Corvetas foram projetados para fornecer uma indicação contínua e instantânea de intensidade e direção do vento em relação à velocidade do navio (em nós) e a proa do navio em graus respectivamente.



3.1- COMPONENTES BÁSICOS

Os componentes do sistema do uso geral são:

- Um conjunto anemômetro e cata vento com uma unidade de base, que é normalmente adaptada a um mastro.
- Uma unidade de retransmissão de velocidade e direção do vento.

O sistema é projetado para trabalhar com sincros de alimentação de 60Hz e 400Hz, sendo este último para trabalhar com os modernos computadores usados a bordo.



A alimentação principal do sistema é de 115V 400Hz, porém existem outras alimentações que são:

- 115V 60Hz, para os sincros transmissores (através da chave S4);
- 115V 400Hz, para os sincros transmissores (através da chave S3);
- 60V 400Hz, alimentação do teste de velocidade e também do sincro linvar, alimentação essa proveniente do transformador T2.



- 26V 400Hz, alimentação vinda do Transformador T1 para o sincro transmissor de direção do vento;
- 24V, painel de controle; e
- 10V, alimentação do teste de direção e para o servo de velocidade. (diodo nº1).
- 33 e 23V, provenientes do Transformador T1 para os amplificadores PA 112(1 e 2).



TP – PONTO DE TESTE.

PONTO DE TESTE: TOTAL 12.

NOTA: O PONTO COMUM PARA TODAS AS MEDIÇÕES É O TP6 (TERRA).

TP6 – 0 VOLT (TERRA).

Localização dos pontos de testes : Parte inferior da Unidade de Retransmissão(RTU).



2.0 - ANEMÔMETRO EVERSHED

- 3.1- Componentes básicos;
- 3.2- Funcionamento do detetor;
- 3.3- Funcionamento do servossistema de velocidade; e
- 3.4- Funcionamento do servossistema de direção.



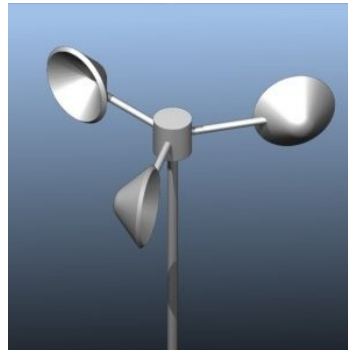
3.0 - ANEMÔMETRO EVERSHED

Este sistema é instalado a bordo das Fragatas e Corvetas.

Utiliza como detector três (3) cubas (copos) para o sensor de intensidade do vento e uma alheta (cata-vento) para o sensor de direção do vento.



Frigata Liberal participa de exercício com a Armada da Venezuela





Notas:

- 1ª É chamado de anemômetro leve devido ao peso de seus detector (10 libras – 4,5 K)
- 2ª Existem dois tipos de anemômetros leves, um de uso geral e outro para operações de vôo.



2.0 - ANEMÔMETRO EVERSHED

Alimentações para o sistema:

24/26 volts CC;

115 volts 60Hz; e

115 volts 400Hz.(PRINCIPAL).

Nota:

Alimentações provenientes de um painel no COC (Centro de Operações de Combate).



Voltagem de Trabalho do sistema

115 volts 60Hz (através da chave “S4” da unidade) para os transmissores síncros A2, A3, A8 e A9.

115 volts 60hz (direto) para os transmissores síncros A4, A5, A6, A10, A11 e A12 (Txs).



Obs: Ambas as voltagens são enviadas aos receptores .

115 volts 400Hz (através da chave S3 da unidade), alimenta o campo fixo dos motores (M1 e M2), estator dos tacogeradores (Tg1 e Tg2), transmissores de controle (A1 e A7) e primário de T1 e T2.



Voltagem de Trabalho do sistema

Secundários de T1 (400 Hz):

1º - 33 e 23 volts para os amplificadores (PA112- 1 e 2).

2º - 26 volts para o sensor de direção (Tx).



Secundários de T1 (400 Hz):

10 volts para o servo de velocidade (Diodo nº 1); e
0 volts para a chave de teste de direção do vento.



Secundários de T2 (400 Hz):

60 volts para a chave de teste de velocidade do vento; e

1 volt para o servo de velocidade (potenciômetro Rv5). Alimentando o teste de velocidade.



2.1 - COMPONENTES BÁSICOS

- 1 – Detector (2 unidades BB/BE);
- 2 – Unidade de retransmissão (RTU);
- 3 – Receptores combinados.

Nota: O sistema “EVERSHED” poderá ter ainda uma unidade de correção de dados (sinais síncros). A unidade síncro que envia um sinal para a unidade de correção de dados é alimentada com 115V/400HZ.



2.1 - COMPONENTES BÁSICOS

Detector





2.1 - COMPONENTES BÁSICOS

Unidade de Retransmissão (RTU):

Localizada no COC do navio;

Possui dois servossistemas sendo um de direção do vento e outro de velocidade do vento;e

Tem o propósito de converter os fracos sinais, provenientes do detetor.



2.1 - COMPONENTES BÁSICOS

- R.T.U

SEÇÃO SUPERIOR

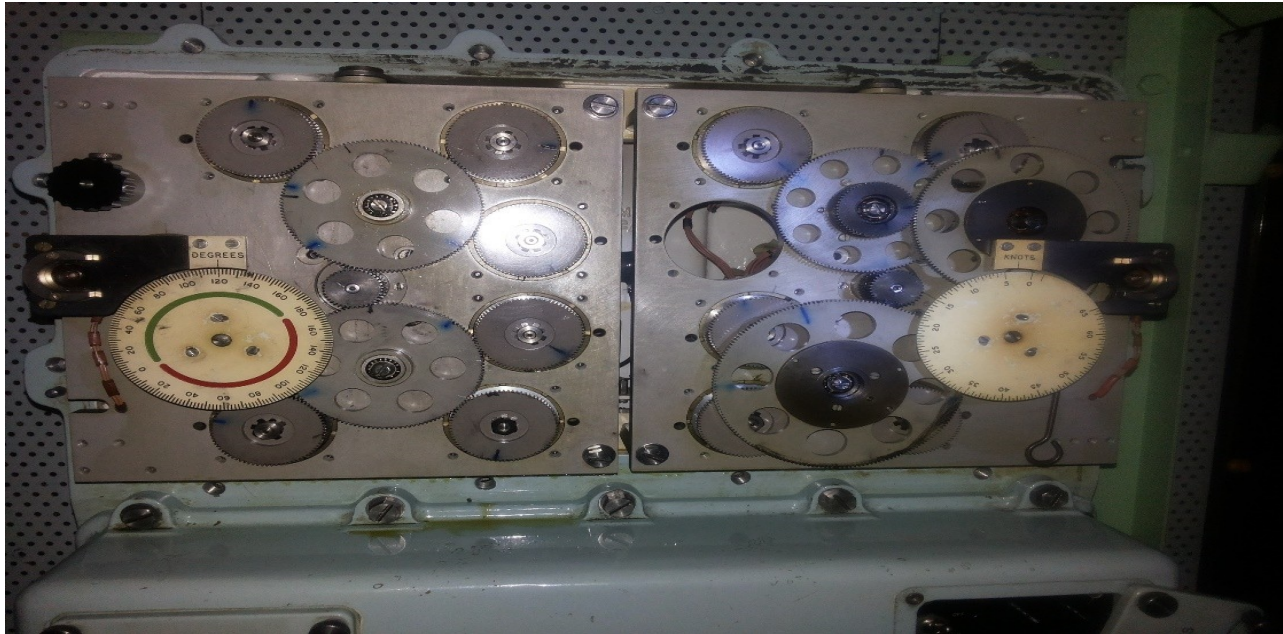
SEÇÃO INFERIOR
INFERIOR





2.1 - COMPONENTES BÁSICOS

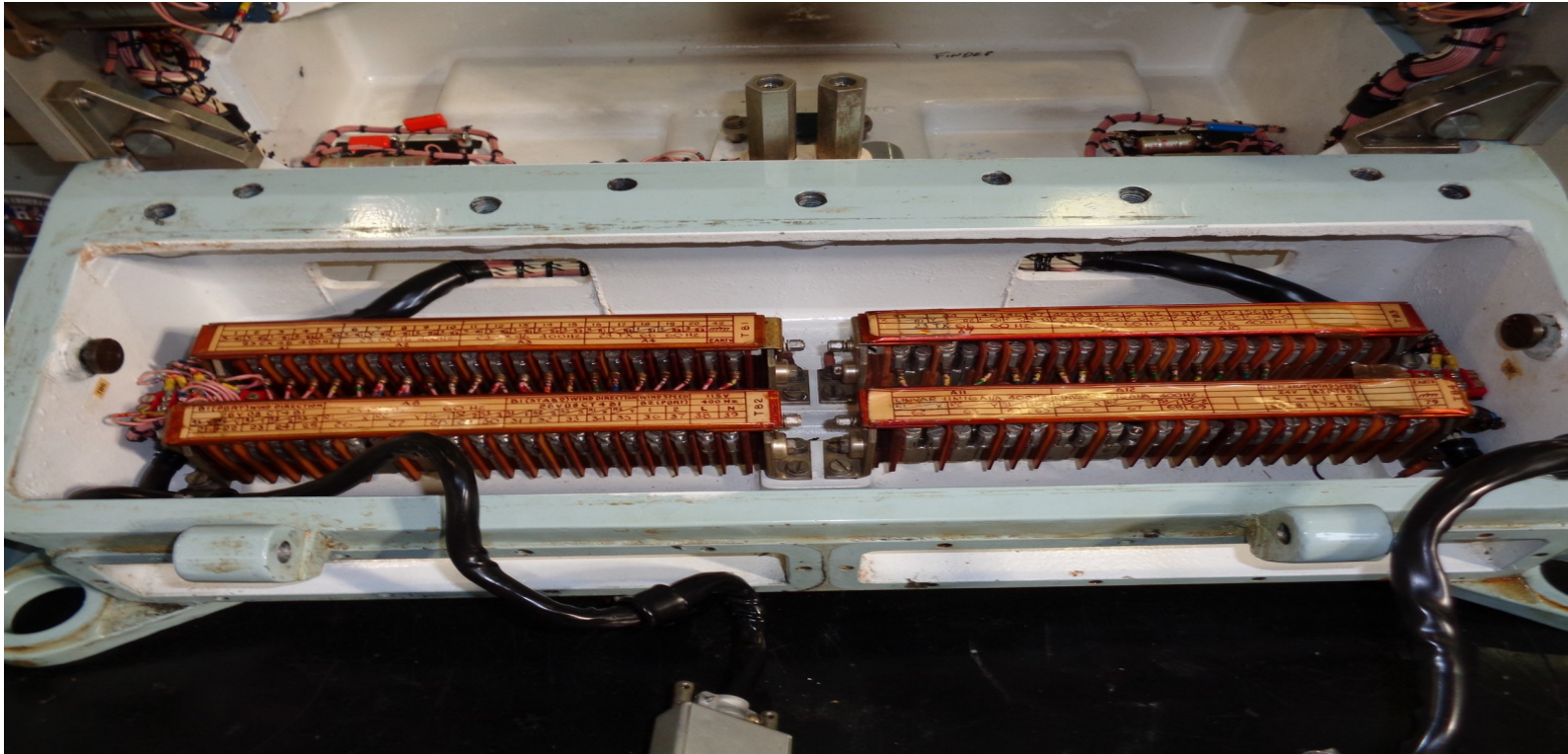
- VISTA DO SERVO DE DIREÇÃO E DE VELOCIDADE





2.1 - COMPONENTES BÁSICOS

- Vista interna da parte inferior(barramento).





2.1 - COMPONENTES BÁSICOS

- INDICADOR DE DIREÇÃO DO VENTO.
- Graduado em 0° a 180° graus para BB e 0° a 180 ° graus para BE.





2.1 - COMPONENTES BÁSICOS

- INDICADOR DE VELOCIDADE DO VENTO.
- Graduado de 0 a 65 nós.





PAINEL DE CHAVES DE TESTES

- Chave de teste de direção (S1) .
- Chave de teste de velocidade(S2) .





PAINEL DE CHAVES DE TESTES

- Chave de teste de direção (S1) .
- Chave de teste de velocidade(S2) .





CHAVE DE ALIMENTAÇÃO

- CHAVE S3.



- Fusíveis



2.1 - COMPONENTES BÁSICOS

INDICADOR

– Indicação de velocidade:

Indica de “0” a 65 nós, com intervalos de 1 nó.

Conjunto normal para 75 nós 1/1 e conjunto sobressalente para 180
nós 2,4/1.



2.1 - COMPONENTES BÁSICOS

OBS: Caso o navio, por suas características necessite de receptores de 180 nós, basta trocar o conjunto de engrenagens, que acompanha a R.T.U, como sobressalente. Este conjunto de engrenagens é mostrado no diagrama do servo de velocidade, para os transmissores A10, A11 e A12.



3.2-FUNCIONAMENTO

DETECTOR:

Instalado na verga do mastro principal.

Produce um sinal eléctrico de saída proporcional a velocidade do fluxo de ar que passa pelo anemómetro (copos).

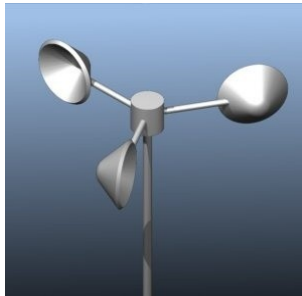
Produce também um sinal eléctrico de saída proporcional a posição angular da aleta (catavento), em relação a proa do navio.



3.2-FUNCIONAMENTO DO DETECTOR

Sensor de velocidade :

Consiste de um gerador de indução acionado pelos copos (cubas) do anemômetro, produzindo assim, um sinal elétrico C.A. de saída, proporcional a velocidade do vento.





3.2-FUNIONAMENTO DO DETECTOR

Sensor de direção

Consiste de um transmissor síncro (TX) alimentado com 26 volts 400 Hz, que produz um sinal elétrico (sinal síncro) de saída, proporcional a posição angular da alheta, em relação a linha proa/popa do navio.

OBS: Esses sinais são enviados a RTU.





3.2-FUNCIONAMENTO DO DETECTOR

Permite a colocação (fixação do detector alinhado no sentido proa/popa, através de um guia tipo rasgo (detector) chave (base)).

A conexão elétrica é feita através de plug (detector) soquete (base).

Unidade de base





3.3-SERVO DE VELOCIDADE

PROPÓSITO DO SERVOSISTEMA DE VELOCIDADE:

UMA VOLTAGEM CA PROPORCIONAL A VELOCIDADE DO VENTO, É DESENVOLVIDA NO GERADOR DE INDUÇÃO ACIONADA PELOS COPOS DO ANEMÔMETRO.



3.3-FUNCIONAMENTO

SERVOSSISTEMA DE VELOCIDADE.

Os dispositivos do servo de velocidade responsáveis pelo amortecimento das oscilações são : engrenagem redutora 2000/1 e o potenciômetro RV3.



3.3-FUNCIONAMENTO

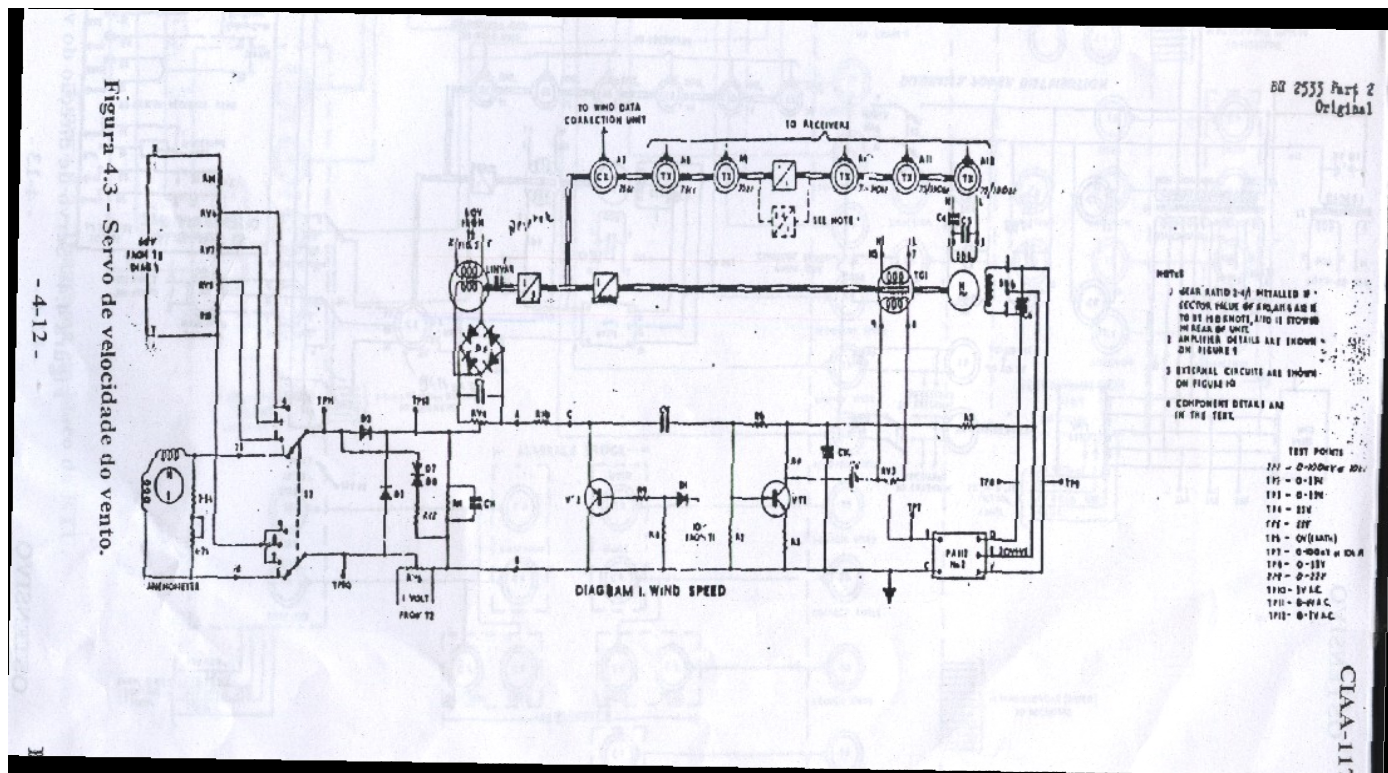
SERVOSSISTEMA DE VELOCIDADE.

OBS:As oscilações, que ocorrem durante as lufadas (aumento brusco na velocidade do vento ou ventos fortes), são amortecidas por uma redução de engrenagens, para os transmissores, 2000/1.



3.3-FUNCIONAMENTO

- SERVOSSISTEMA DE VELOCIDADE.





3.4 FUNCIONAMENTO

SERVOSSISTEMA DE DIREÇÃO.

OBS:

As oscilações, que ocorrem durante as mudanças bruscas na direção do vento, são amortecidas para os transmissores, por uma redução de engrenagens de 2000/1.



3.4 FUNCIONAMENTO

- **SERVOSSISTEMA DE DIREÇÃO.**

Dois (2) mostradores são visíveis através de visores na parte frontal da R.T.U.

Indicador (mostrador) de velocidade é graduado de “0” a 65 nós, com intervalos de um (1) nó.

Indicador (mostrador) de direção, possui dois (2) setores graduados de “0” a 180 graus, com intervalos de dois (2) em dois(2) graus.



FIM

